

W4DSKI_207 - Grundlagen IT-Sicherheit und Datenschutz



Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: WDSKI24B

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

Modul

- das Modul hat 55 VL / 5 ECTS
- Workload: 150 Stunden
- Selbststudium: 95 Stunden
- Prüfung: Klausur mit einem Umfang von 120 Minuten

Inhalte gemäß Modulhandbuch

- Grundbegriffe der Kryptographie
- Einweg- und Hashfunktionen
- Kryptographische Verfahren
- Kryptoanalyse: Brute-Force, Wörterbücher, Seitenkanäle, Person-in-the-Middle
- Anonymisierung, Pseudonymisierung und Randomisierung
- Ausblick auf Auswirkung von Quantencomputern, Ansätze Post-Quantum Kryptographie
- Digitale Signaturen und Zertifikate
- Schlüsselmanagement und -austausch, Authentifikation
- Grundbegriffe der IT-Sicherheit
- Grundlagen der DSGVO, Privacy by Design
- Security-Audit
- Standards und Normen
- IT-Security Management
- Security By Design
- Risikomanagement, insbesondere unter dem Gesichtspunkt Data Science und Künstliche Intelligenz und deren Anwendungen
- Grundlagen der digitalen Forensik
- Analyse mit forensischen Tools (Sleuthkit, Autopsy, DFF, Filecarver)
- Netzwerksicherheit und Penetration Testing
- Beispielhafte Anwendungsbereiche im Kontext von Data Science und Machine Learning: Bedrohungsmanagement mit Mitteln des maschinellen Lernens, Erkennung von Ausreißern und verteilten Angriffen, Data Science in Cyber Security und Cyber Security in Data Science

♦ Bemerkung

Wir können in 55 Stunden nicht alle dort gelisteten Inhalte besprechen. Wir werden nur einige ausgewählte Themen ausführlicher behandeln; ich werde jedoch versuchen zu den meisten Themen zumindest kurz was zu sagen.

Vorlesungsunterlagen

♦ Bemerkung

Links auf die Folien und Übungen finden Sie in Moodle und im Folgenden. Bitte laden Sie die Folien (insbesondere die PDFs) erst kurz vor der Vorlesung herunter, da die Vorlesungsunterlagen häufiger überarbeitet werden. Die PDF Version der Folien dient insbesondere dazu, dass sie sich Anmerkungen etc. machen können.

!! Wichtig

Maßgeblich ist die HTML Version der Folien.

(Animationen und Lösungsvorschläge finden sich ggf. nur in den HTML Folien.)

Die Passworte für die Lösungsvorschläge stelle ich in der Vorlesung bzw. nach dem Lösen im Moodle zur Verfügung.

Vorläufige geplante Inhalte

▲ Achtung!

Die Reihenfolge ist vorläufig. Prüfungsrelevant sind die Inhalte, die im Rahmen der Vorlesung behandelt werden.

- Cybersicherheit
- Klassische Sicherheitsprinzipien
- Klassische Verschlüsselungsverfahren
- Einführung in die Zahlentheorie
- BlockChiffre
- Einführung in/Wiederholung von endlichen Körper
- AES
- Operationsmodi bzw. Betriebsmodi von Blockchiffren
- Stromchiffre
- Public-Key Kryptographie
- Hashfunktionen
- Authentifizierte Verschlüsselung
- Nutzerauthentifizierung
- Aspekte der Netzsicherheit: TCP
- Aspekte der Netzsicherheit: SSH
- Aspekte der Netzsicherheit: Firewalls
- TOR - The Onion Router
- Passwortsicherheit